

1. ①当 $n=2$ 时, 这两个顶点度相等.

②假设 $n=k$ 时成立, 则 $n=k+1$ 时

(i) 若有一点 v_0 度数为 0, 则除去 v_0 , 必有 2 个度数相等的点

(ii) 若 $\forall v \in V, \deg(v) \geq 1$, 又 $\deg(v) \in [1, k] \cap \mathbb{N}$.

且有 $k+1$ 个点, 由抽屉原理, 至少有 2 个度相同的点.

即 $n=k$ 成立 $\Rightarrow n=k+1$ 成立.

综上 $\forall n \geq 2$ 都成立.

$$3. \sum_{v \in V} \deg(v) = n_k k + (n - n_k)(k+1) = n(k+1) - n_k = 2m$$

$$\therefore n_k = (k+1)n - 2m$$

$$4. \sum_{v \in V} \deg(v) = 2m \in [n \cdot \min\{\deg(v) \mid v \in V\}, n \cdot \max\{\deg(v) \mid v \in V\}]$$

$$\therefore \min\{\deg(v) \mid v \in V\} \leq \frac{2m}{n} \leq \max\{\deg(v) \mid v \in V\}$$

$$6. (1) ① \langle 3, 3, 2, 1, 1, 0 \rangle \rightarrow \langle 2, 1, 1, 0, 0 \rangle \rightarrow \langle 0, 0, 0, 0 \rangle \checkmark$$

$$② \langle 3, 3, 3, 3 \rangle \rightarrow \langle 2, 2, 2 \rangle \rightarrow \langle 1, 1 \rangle \rightarrow \langle 0 \rangle \checkmark$$

$$③ \langle 3, 3, 3, 1 \rangle \rightarrow \langle 2, 2, 0 \rangle \rightarrow \langle 1, -1 \rangle \times$$

$$④ ⑤ \text{ 简单图 } \deg(v) = |V| \quad \times$$

$$⑥ \sum_{v \in V} \deg(v) = 17, \quad \times$$

综上: ①②可图解

(2) 记 $\langle d_1, d_2, \dots, d_n \rangle$ 对应图 D'

$\langle d_2-1, d_3-1, \dots, d_{d_1-1}, d_{d_1+1}-1, d_{d_1+2}, \dots, d_n \rangle$ 为 D .

① D' 可图解 $\Rightarrow D$ 可图解

新增一点, 把 D' 中度最大的 d_1 个点都与该点相连即可

② D 可图解 $\Rightarrow D'$ 可图解

(i) D 中存在边 $(v_1, v_2), (v_1, v_3), \dots, (v_1, v_{d_1+1})$.

此时去掉这些边就得到 D' . $\therefore D'$ 可图解.

(ii) 若 $\exists v_i, v_j, i < j, (v_i, v_j) \in E, (v_i, v_i) \notin E$

且 $d_i > d_j$. 则必然 $\exists k, (v_i, v_k) \in E, (v_j, v_k) \notin E$

则构造 $G' = G - \{(v_i, v_k), (v_i, v_j)\} + \{(v_j, v_k), (v_i, v_i)\}$

G' 的度序列不变, 此时符合 (i) 中情况.